

ממירי מתח ממותגים (044139)

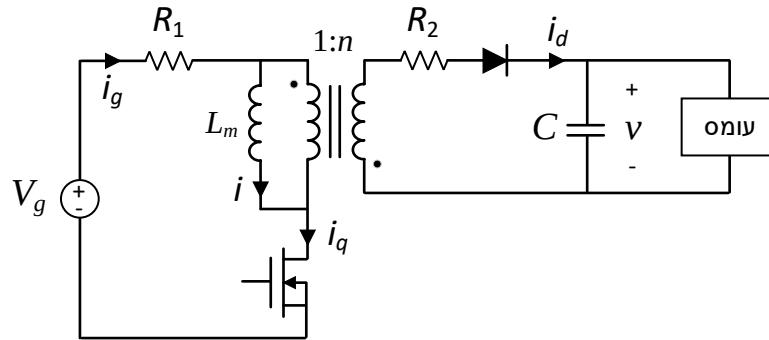
מועד א' חורף 2020-2021

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתון ממיר מסוג flyback :



הנחות:

- הממיר עובד ב-CCM, ובמצב יציב.
- הנגדים בשרטוט מייצגים את ההתנגדויות של סלילי השנאי.
- פרט לנגדים, הממיר חסר הפסדים.
- ניתן להתעלם מהשראויות הזליגה של השנאי.
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו בקירוב קבוע.

נתונים:

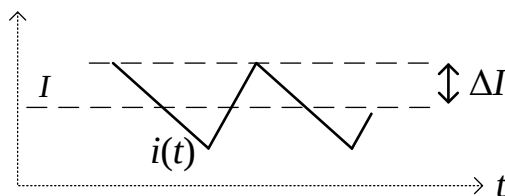
- ההספק של העומס הוא P .
- ה- duty-cycle של הממיר הוא D .
- זמן המחזור הוא T_s .
- כמו כן נתונים R_1 , R_2 , V_g , L_m , C , n המופיעים בשרטוט.

סעיף א (15 נקודות)

בסעיף זה בלבד נניח כי $R_1 = 0$, $R_2 = 0$ כלומר הממיר חסר הפסדים.

חשבו את

- המתח V במוצא הממיר
- הזרם הממוצע I בהשראות המגנט
- אדוות הזרם ΔI בהשראות המגנט, שמוגדרת כך:



- את D המקסימאלי (D_{max}) שעבורו הממיר אכן עובד ב-CCM.

רמז: התנאי לכך שהממיר עובד ב-CCM הוא שהזרם $i(t)$ תמיד חיובי.

פתרון - סעיף א

הממיר חסר הפסדים, ולכן כפי שראינו בהרצאה:

$$V = n \frac{D}{D'} V_g \quad I = \frac{n}{D'} I_{load}$$

כאשר $D' = 1 - D$, ו- I_{load} הוא הזרם של העומס במוצא הממיר.
את הזרם בעומס אפשר לחשב, מכיוון שנתונים גם מתח העומס וגם ההספק של העומס:

$$I_{load} = \frac{P}{V} = \frac{P}{n \frac{D}{D'} V_g} = \frac{D'}{nD} \frac{P}{V_g}$$

ולכן מקבלים

$$I = \frac{n}{D'} \frac{D'}{nD} \frac{P}{V_g} = \frac{P}{DV_g}$$

אפשר להגיע לאותה תוצאה גם בדרך אחרת: הזרם בכניסה לממיר הוא

$$I_g = DI$$

ולכן, ישירות משימור ההספק:

$$V_g I_g = P \Rightarrow DV_g I = P \Rightarrow I = \frac{P}{DV_g}$$

את אדוות הזרם ניתן לחשב כך: השיפוע של הזרם $i(t)$ בחלק הראשון של המחזור הוא

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_g}{L_m}$$

ומכאן מקבלים

$$2\Delta I = \frac{V_g}{L_m} DT_s \Rightarrow \Delta I = \frac{V_g DT_s}{2L_m}$$

כמו כן, התנאי לעבודה ב-CCM הוא שהזרם $i(t)$ חיובי, כלומר

$$I \geq \Delta I \Rightarrow \frac{P}{DV_g} \geq \frac{V_g DT_s}{2L_m} \Rightarrow \frac{2L_m P}{T_s V_g^2} \geq D^2 \Rightarrow D \leq \sqrt{\frac{2L_m P}{T_s V_g^2}}$$

ולכן

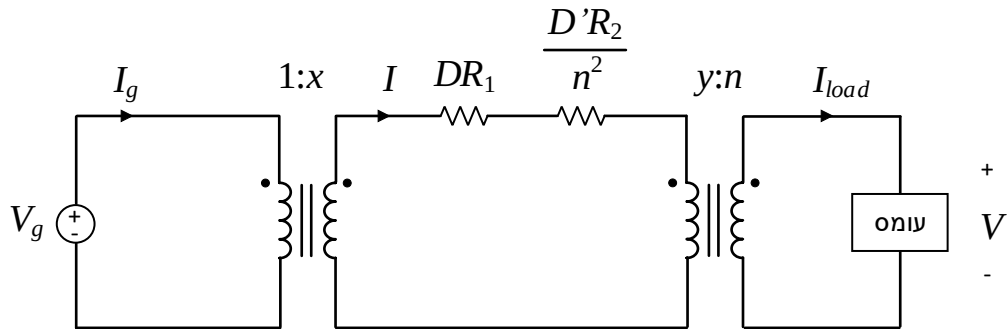
$$D_{max} = \sqrt{\frac{2L_m P}{T_s V_g^2}}$$

ולסיכום קיבלנו

$$V = n \frac{D}{D'} V_g \quad I = \frac{P}{DV_g} \quad \Delta I = \frac{V_g DT_s}{2L_m} \quad D_{max} = \sqrt{\frac{2L_m P}{T_s V_g^2}}$$

סעיף ב (25 נקודות)

מודל אותות ממוצעים של הממיר נראה כך:



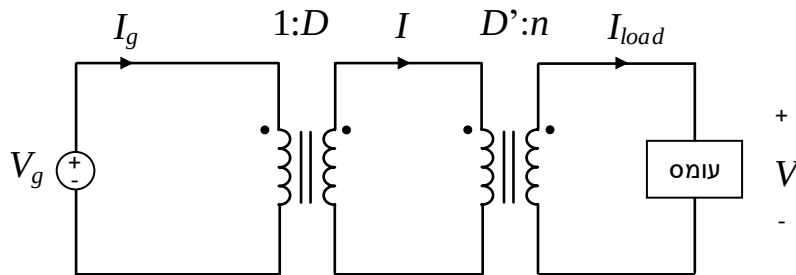
חשבו את הקבועים x ו- y המופיעים בשרטוט.

פתרון - סעיף ב

להלן שלושה פתרונות שונים לסעיף הזה.

פתרון ראשון:

ראינו בהרצאה שמודל אותות ממוצעים של ממיר flyback חסר הפסדים הוא



ולכן אם נאפס את הנגדים ($R_1 = R_2 = 0$) נקבל מיד את הפתרון

$$x = D \quad y = D'$$

פתרון שני: רואים בשרטוט ש

$$x = \frac{I_g}{I} \quad y = \frac{I_{load}}{I}$$

מכיוון שהזרם הממוצע בקבל המוצא חייב להתאפס מקבלים:

$$D(-I_{load}) + D'\left(\frac{I}{n} - I_{load}\right) = 0 \Rightarrow \frac{D'}{n}I = I_{load} \Rightarrow \frac{I_{load}}{I} = \frac{D'}{n} \Rightarrow y = D'$$

ובכניסה לממיר:

$$I_g = DI \Rightarrow x = \frac{I_g}{I} = D$$

$$x = D \quad y = D'$$

ושוב קיבלנו את אותו פתרון:

פתרון שלישי: נרשום את המשוואות של הממיר במצב היציב.

המתח הממוצע על השראות המגנט חייב להתאפס:

$$D(V_g - IR_1) + D' \left(-\frac{1}{n} \right) \left(V + \frac{I}{n} R_2 \right) = 0$$

הזרם הממוצע בקבל המוצא חייב להתאפס:

$$D(-I_{load}) + D' \left(\frac{I}{n} - I_{load} \right) = 0$$

ובכניסה לממיר:

$$I_g = DI$$

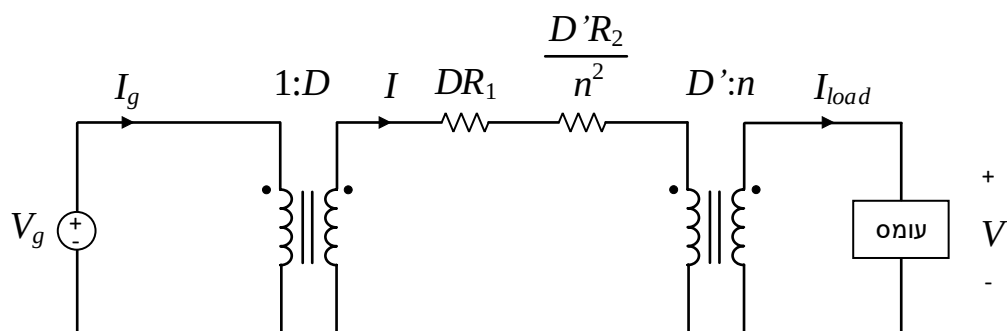
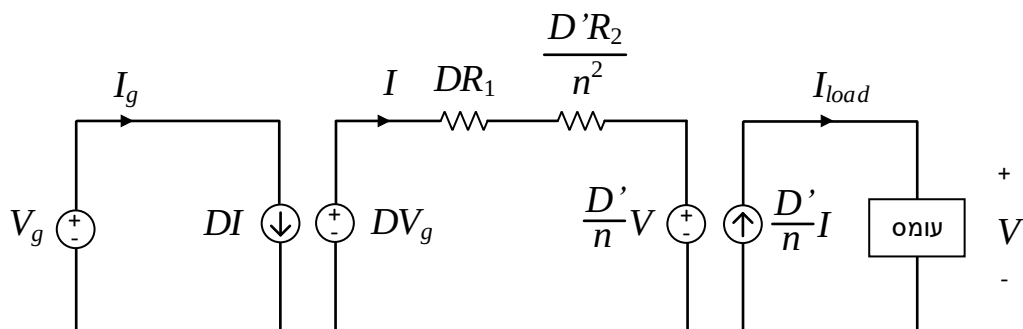
נסדר את המשוואות ונקבל:

$$DV_g = \frac{D'}{n} V + I \left(DR_1 + D' \frac{R_2}{n^2} \right)$$

$$I_{load} = \frac{D'}{n} I$$

$$I_g = DI$$

משוואות אלה ניתנות לתיאור ע"י המעגל השקול הבא:



ולכן מקבלים:

$$x = D \quad y = D'$$

סעיף ג (10 נקודות)

בסעיף זה נתונים:

$$V_g = 100 \text{ V} \quad I_g = 1 \text{ A} \quad n = 0.1 \quad R_1 = 1 \text{ } \Omega \quad R_2 = 0.01 \text{ } \Omega \quad D = 0.5$$

חשבו את נצילות הממיר (η).

הערה: לצורך חישוב ההפסדים בממיר נניח שהזרמים בעלי ripple זניח. לפי הנחה זו, אם בנגד R הזרם הממוצע הוא I , אזי ההספק שמתפזר עליו הוא $I^2 R$.

רמז לפתרון: אתם יכולים להשתמש במעגל השקול מסעיף ב', גם אם לא חישבתם באופן מפורש את הקבועים x ו- y .

פתרון - סעיף ג

הזרם בכניסה לממיר הוא

$$I_g = DI$$

ולכן

$$I = \frac{I_g}{D}$$

לפי מודל אותות ממוצעים מסעיף ב', הפסד ההספק במעגל הוא

$$P_{loss} = I^2 \left(DR_1 + D' \frac{R_2}{n^2} \right) = \left(\frac{I_g}{D} \right)^2 \left(DR_1 + D' \frac{R_2}{n^2} \right) = I_g^2 \left(\frac{R_1}{D} + \frac{D'}{D^2} \frac{R_2}{n^2} \right)$$

ולכן הנצילות היא

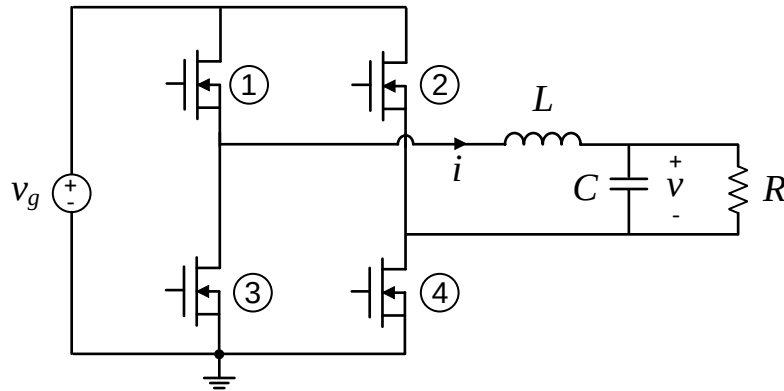
$$\eta = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} = \frac{V_g I_g - I_g^2 \left(\frac{R_1}{D} + \frac{D'}{D^2} \frac{R_2}{n^2} \right)}{V_g I_g}$$

נציב מספרים ונקבל

$$\eta = \frac{100 \cdot 1 - 1^2 \left(\frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.5} \frac{0.01}{0.1^2} \right)}{100 \cdot 1} = \frac{100 - (2 + 2)}{100} = 96 \%$$

שאלה 2 (50 נק')

נתבונן בממיר הבא:



הנחות:

- בחלק הראשון של המחזור (D) מוליכים הטרנזיסטורים 1 ו-4, ובחלק השני של המחזור (D') מוליכים הטרנזיסטורים 2 ו-3.
- הנגד בצד ימין מייצג את העומס.
- הטרנזיסטורים מתפקדים כמתגים אידיאליים, והם חסרי הפסדים.
- קבל המוצא גדול מאוד, ולכן ה-ripple של מתח המוצא זניח.

נתונים:

- ה- duty-cycle של הממיר הוא D .
- זמן המחזור הוא T_s .
- כמו כן נתונים V_g , L , C , R המופיעים בשרטוט.

סעיף א (5 נקודות)

מהו התחום של D שבו הממיר עובד ב-CCM?

פתרון - סעיף א

הטרנזיסטורים מוליכים זרם בשני הכיוונים, ולכן הממיר תמיד עובד במצב CCM. משום כך התשובה היא

$$0 \leq D \leq 1$$

סעיף ב (5 נקודות)

חשבו את הגבר המתח V/V_g ואת נצילות הממיר (η) כתלות בנתוני המעגל.

פתרון - סעיף ב

המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס ולכן

$$D(V_g - V) + D'(-V_g - V) = 0$$

$$(D - D')V_g = V$$

$$\frac{V}{V_g} = D - D' = 2D - 1$$

הממיר חסר הפסדים, ולכן

$$\eta = 100\%$$

סעיף ג (20 נקודות)

נציג את הדינאמיקה של הממיר באות קטן כך:

$$\hat{v}(s) = G_{vg}(s)\hat{v}_g(s) + G_{vd}(s)\hat{d}(s)$$

חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vg}(s)$ ו- $G_{vd}(s)$.

פתרון - סעיף ג

נרשום את המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר:

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot (\langle v_g \rangle - \langle v \rangle) + (1-d) \cdot (-\langle v_g \rangle - \langle v \rangle)$$

למרות שלא רשמנו זאת בפירוש, כל האותות במשוואה זו הם פונקציות של הזמן.

נסדר את המשוואות ונקבל:

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = \langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R}$$

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot \langle v_g \rangle - (1-d) \cdot \langle v_g \rangle - \langle v \rangle$$

נעבור לאות קטן, לפי הנוסחאות שראינו בהרצאה:

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = \hat{i} - \frac{\hat{v}}{R}$$

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = D\hat{v}_g + V_g\hat{d} - ((1-D)\hat{v}_g - V_g\hat{d}) - \hat{v}$$

נסדר את המשוואות:

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = \hat{i} - \frac{\hat{v}}{R}$$

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = (2D-1) \hat{v}_g + 2V_g \hat{d} - \hat{v}$$

נבצע התמרת לפלס:

$$sC\hat{v}(s) = \hat{i}(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R}$$

$$sL\hat{i}(s) = (2D-1)\hat{v}_g(s) + 2V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s)$$

מהמשוואה הראשונה נקבל

$$\hat{i}(s) = \left(\frac{1}{R} + sC \right) \hat{v}(s)$$

נציב זאת במשוואה השנייה ונקבל

$$\left(\frac{sL}{R} + s^2LC \right) \hat{v}(s) = (2D-1)\hat{v}_g(s) + 2V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s)$$

$$\left(LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1 \right) \hat{v}(s) = (2D-1)\hat{v}_g(s) + 2V_g\hat{d}(s)$$

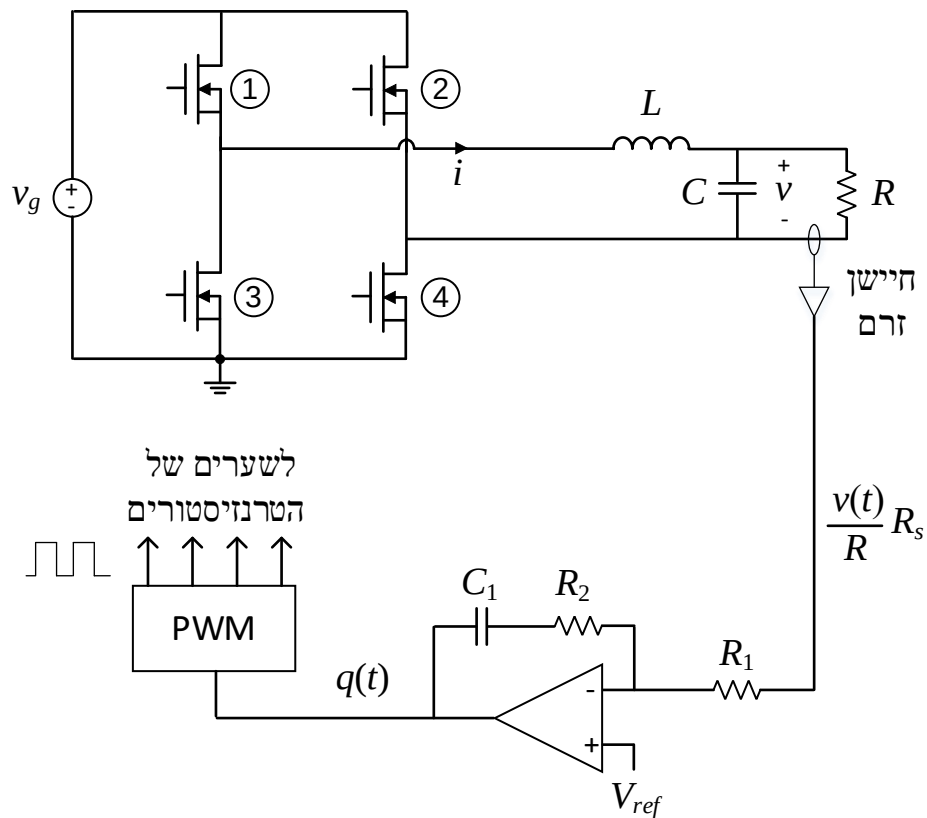
$$\hat{v}(s) = \frac{2D-1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \hat{v}_g(s) + \frac{2V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \hat{d}(s)$$

ולכן

$$G_{vg}(s) = \frac{2D-1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

$$G_{vd}(s) = \frac{2V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

כעת שולטים על הזרם במוצא באמצעות מערכת משוב שלילי:



- המתח במוצא של חיישן הזרם הוא $v(t)R_s / R$, כפי שמתואר בשרטוט.
- מתקיים הקשר $d(t) = q(t) / V_m$, כאשר V_m קבוע נתון.
- מגבר השרת אידיאלי.

סעיף ד (10 נקודות)

מהו זרם העומס בנקודת העבודה?

פתרון - סעיף ד

בנקודת העבודה הקבל C_1 במשוב של מגבר השרת מהווה נתק, ולכן אין זרם בנגד R_1 . לפיכך, ולפי עקרון אדמה וירטואלית, מתקיים:

$$V \frac{R_s}{R} = V_{ref}$$

ולכן מתח המוצא בנקודת העבודה הוא

$$V = \frac{R}{R_s} V_{ref}$$

וזרם העומס הוא

$$I_{load} = \frac{V}{R} = \frac{V_{ref}}{R_s}$$

סעיף ה (10 נקודות)

נציג את הגבר החוג $T(s)$ כך:

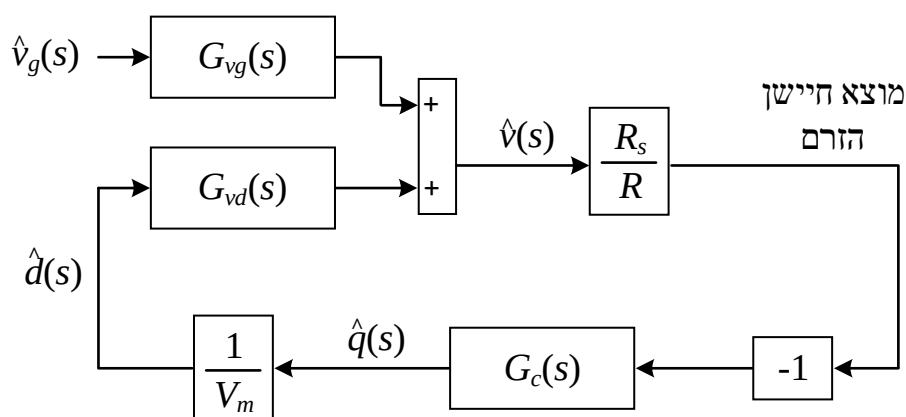
$$T(s) = G_x(s) G_{vd}(s)$$

כאשר $G_{vd}(s)$ היא התמסורת שהוגדרה בסעיף ג'.

חשבו באופן מפורש את $G_x(s)$ כתלות בנתוני המעגל.

פתרון - סעיף ה

להלן דיאגרמת הבלוקים של חוג המשוב:



כאשר $G_c(s)$ היא התמסורת של מגבר השרת (בסימן מינוס).

הגבר החוג מתקבל על ידי מכפלה של פונקציות התמסורת שמהוות את חוג המשוב (בסימן מינוס):

$$T(s) = \frac{R_s}{R} G_c(s) \frac{1}{V_m} G_{vd}(s)$$

נחשב את $G_c(s)$ לפי הנוסחה הרגילה של מגבר שרת בתצורת מהפך:

$$G_c(s) = \frac{\frac{1}{sC_1} + R_2}{R_1} = \frac{1 + R_2 C_1 s}{C_1 R_1 s}$$

(שימו לב שהשמטנו כאן את סימן המינוס, כי הוא נכלל בדיאגרמת הבלוקים בנפרד)

נציב ונקבל שהגבר החוג הוא

$$T(s) = \frac{1}{V_m} \frac{R_s}{R} \frac{1 + R_2 C_1 s}{C_1 R_1 s} G_{vd}(s)$$

ולכן התשובה המבוקשת היא

$$G_x(s) = \frac{1}{V_m} \frac{R_s}{R} \frac{1 + R_2 C_1 s}{C_1 R_1 s}$$